

ใบเสนอราคา G3 ทุกรูปแบบ + วิธีคิดราคา เทียบใบจริง

render ระบบจริง (jsdom) แต่ละรูปแบบ → โชว์ "ใบที่ระบบออก" + "วิธีคิดราคา (breakdown จาก engine)" + "ใบจริงเขียนว่าอะไร" · READ-ONLY · 10 มิ.ย. 2026 · อ่านใบจริง 15 ใบ (เจอ G3 จริง 8 ใบ)

⚠ จุดสำคัญที่เห็นชัดในเอกสารนี้: คอลัมน์ "วิธีคิดราคา" (สีฟ้า = breakdown จริงจาก engine) โชว์ "เสาแฉก 2 ต้น", "ซ่อนสไลป์ 17,150", "โซ่รางน้ำ 3,000/6,000" = คิดเงินจริง · แต่คอลัมน์ "ใบที่ระบบออก" (ซ้าย) ไม่มีบรรทัดพวกนี้ ทั้งที่ ใบจริงเขียนชัด ("เสาแฉก จำนวน 2 ต้น" / "ซ่อนสไลป์คอมโพสิต" / "โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป 2 เส้น") → ยืนยัน P1 ของ Batch 1

3 ● เคสมีบั๊กใบ (P1)	5 ● ขาดข้อมูล (P2)	5 ● ตรงใบจริง	13 รูปแบบที่ render
-------------------------	-----------------------	------------------	------------------------

โครงสร้างใบจริงที่เจอ (สำคัญต่อ handoff): รายการ G3 ในใบจริง ขายเป็น "1 ชุด" เหมะทั้งงาน ไม่ระบุขนาด กว้าง×ยาว ในหัวข้อ และมีกรวมกับกันห้อง/ประตูเป็นชุดเดียว · แต่ระบบใส่ "(กว้าง × สูง ม.)" ในหัวข้อหลังคาเสมอ → ต่างจากใบจริง (● ดูสรุปท้าย) · ใบจริงเขียนปลายป้อยว่า "ยื่นปลาย / ป้อยปลาย-ไม่มีรางน้ำ" + "(แปเดียว)/(แปคู่)" ทุกครั้ง

ส่วนหลังคา (roof) — 9 รูปแบบ

1. หลังคาไวนิล · ป้อยปลาย · แปเดียว · โครงเหล็กชุบ [4×3 ม. · 72,000]				● ขาดค่า
ใบที่ระบบออก หลังคา ไวนิล (4 × 3 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงเหล็กชุบซิงค์ 72,000	วิธีคิดราคา ฐาน ROOF_STD: 12 ตร.ม. × 6,000 = 72,000 (เหล็กชุบ +0 · แปเดียว +0)	ใบจริง (คุณสุจินต์ #12) "หลังคาไวนิล สีขาว โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) ยื่นปลาย · ป้อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" ระบบขาด: "(แปเดียว)" · "(ไร้สนิม)" · "ป้อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"		
2. หลังคาไวนิล · รางน้ำท่อขาว · เสาแฉก 2 ต้น · ท่อ PVC ดำ [6×3.5 ม. · 124,000]				● ของเสริมไม่ลงใบ
ใบที่ระบบออก หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปคู่) - รางน้ำ (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ - เสริมเพทเหล็กล่าง (รับล่าง) - เหล็กตั้งด้านบน 124,000	วิธีคิดราคา ฐาน: 21 ตร.ม. × 5,500 = 115,500 + เสาแฉก 2 ต้น × 4,000 = 8,000 รวม 123,500 → บัด 124,000	ใบจริง (คุณธนบัตร #1) "...พร้อมรางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงกันใบไม้ ท่อน้ำทิ้ง PVC เสาแฉก (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น" ● "เสาแฉก 2 ต้น" คิดเงิน 8,000 อยู่ในวิธีคิด แต่ ใบไม่เขียน · ใบจริงเขียนชัด		
3. หลังคาไวนิล · รางน้ำโซ่ทิวลิป · ซ่อนสไลป์คอมโพสิต [3.5×4.3 ม. · 111,000]				● ซ่อนสไลป์ไม่ลงใบ
ใบที่ระบบออก หลังคา ไวนิล (3.5 × 4.3 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปคู่) - รางน้ำ (โซ่ลายทิวลิป สีน้ำตาล) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ 111,000	วิธีคิดราคา ฐาน: 90,000 (กันราคาช่วง 15 ตร.ม.) + โซ่รางน้ำ 1 เส้น = 3,000 + ซ่อนสไลป์ คอมโพสิต = 17,150 รวม 110,150 → บัด 111,000	ใบจริง (คุณนก #7) "...+ โซ่รางน้ำ 1 จุด + ซ่อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต รายละเอียด: แผ่นคอมโพสิตสไลป์หลังคา สีดำ" ● "เสาแฉก 2 ต้น" คิดเงิน 8,000 อยู่ในวิธีคิด แต่ ใบไม่เขียน · ใบจริงเขียนชัด		
4. หลังคาโพลีตัน Opal 103 · รางน้ำโซ่ทิวลิป 2 เส้น [5×3 ม. · 104,000]				● จำนวนโซ่ไม่ลงใบ
ใบที่ระบบออก หลังคา โพลีตัน 3มม. (5 × 3 ม.) - หลังคาโพลีตัน 3มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปคู่) - รางน้ำ (โซ่ลายทิวลิป สีน้ำตาล) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ 104,000	วิธีคิดราคา ฐาน ROOF_POLY: 90,000 (ช่วง 15) + โซ่รางน้ำ 2 เส้น × 3,000 = 6,000 รวม 96,000 ... (+ของอื่น) → 104,000	ใบจริง (คุณนก #3) "หลังคาโพลีตัน 3มม. สีขาวขุ่น (Opal 103) โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป สีน้ำตาล จำนวน 2 เส้น" ● สี/รหัส Opal 103 ตรง ✓ · แต่ โซ่เสริม 2 เส้น (6,000) ไม่เขียนจำนวน ในใบ		

5. หลังคาโพลีตัน Opal 103 · ปลอยปลาย · แปะเดียว [2.4×1.5 ม. · 30,000]			● ขาดค่า
ใบที่ระบบออก หลังคา โพลีตัน 3มม. (2.4 × 1.5 ม.) - หลังคาโพลีตัน 3มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว 30,000	วิธีคิดราคา 3.6 ตร.ม. × เรด < min → ราคาขั้นต่ำ min 30,000	ใบจริง (คุณนก #2/6/8) "หลังคาโพลีตัน ยืนปลาย (แปะเดียว) โครงอลูมิเนียม ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ หลังคาโพลีตัน หนา 3 มม. สีขาวขุ่น (Opal 103)" ระบบขาด: "(แปะเดียว)" · "ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" (เสียบ)	

6. หลังคากระจกกลามิเนต · ปลอยปลาย [3×2.5 ม. · 83,000]			● ขาดฟิล์ม/หนา
ใบที่ระบบออก หลังคา กระจกกลามิเนต (3 × 2.5 ม.) - หลังคากระจกกลามิเนต - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปคู่) 83,000	วิธีคิดราคา ฐาน ROOF_LAM: 7.5 ตร.ม. × 11,000 = 82,500 → บัด 83,000	ใบจริง (ชาลิต #11 / หญิง #1) "หลังคากระจกนิรภัยกลามิเนต หลังคากระจกกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม." ● ระบบลงแค่ "กระจกกลามิเนต" · ขาด ฟิล์ม (กันร้อน/ใส/เขียว) + หนา 4+4 ที่ใบจริงมีทุกใบ	

7. หลังคาเมทัลชีท imp7 (1 นิ้ว ท้อง PVC EPS) [4×3 ม. · 70,000]			● ขาดสี
ใบที่ระบบออก เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปคู่) 70,000	วิธีคิดราคา ฐาน IMP7: 12 ตร.ม. × 5,800 = 69,600 → บัด 70,000	ใบจริง (คุณย์) "หลังคาเมทัลชีท PU หนา 45 มม. สีนํ้าตาล" ● ระบบไม่มีช่อง สี (ใบจริงระบุ "สีนํ้าตาล") · ความหนาอยู่ในช่องรุ่นแล้ว	

8. หลังคาซินโคไลท์ imp15 (6มม. Heat Cut) · รางน้ำท้อ [4×3 ม. · 126,000]			● ขาดสี
ใบที่ระบบออก ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (4 × 3 ม.) - หลังคาซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปะคู่) - รางน้ำ (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีขาว 126,000	วิธีคิดราคา ฐาน IMP15: 12 ตร.ม. × 10,500 = 126,000 (รางน้ำท้อ cosmetic +0)	ใบจริง (ธนบัตร / ใบเฟรล) "ซินโคไลท์ รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม." "ซินโคไลท์ รุ่น HC-N828 สี Modern Grey" ● ระบบมีรุ่น+หนา แต่ ขาดสี · ใบจริงระบุสีทุกใบ (Light Grey/Modern Grey)	

9. หลังคาไวนิล · หลังคาเลื่อน 4 บาน + มอเตอร์ [6×3 ม. · 235,000]			● ครบ
ใบที่ระบบออก หลังคา ไวนิล (6 × 3 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว (แปะคู่) - ระบบหลังคาเลื่อน 4 บาน (มอเตอร์ 1 ตัว) 235,000	วิธีคิดราคา ฐาน 108,000 + เลื่อน (3×tier) + มอเตอร์ 1 × 36,000 → 235,000	ใบจริง (ไม่เจอหลังคาเลื่อนในใบตัวอย่าง) ● บาน+มอเตอร์ ลงใบ + คิดเงินถูก (วิธีคิดตรงกับใบ)	

ส่วนฝ้า / ผนัง (ceiling / wall) — 4 รูปแบบ

10. ฝ้าฉาบเรียบ · ทาสีขาว + ฝ้าเฉียง [3.26×1.52 ม. · 12,000]			● ตรงใบจริง
ใบที่ระบบออก ฝ้าฉาบเรียบ (3.26 × 1.52 ม.) - ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว - ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา 12,000	วิธีคิดราคา 4.96 ตร.ม. × 1,200 = 5,947 < min → min 12,000 (เฉียง +0)	ใบจริง (สุจินต์ #12 / นก #1) "ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว (ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา)" นก: OPTION เพิ่มฝ้าฉาบเรียบ 3.26×1.52 = +10,000 ● ข้อความตรงใบจริงเป๊ะ (เฉียงไม่คิดเพิ่ม — เช็คว่า vs OPTION นก 10,000)	

11. ผนังสมาร์ทบอร์ด 12มม. · ทาสีรองพื้น + ฉนวน + เหล็กชุบ [3×2.4 ม. · 30,000]			● ตรงเป๊ะ
ใบที่ระบบออก ผนังเบาภายใน (3 × 2.4 ม.) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว - โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3" 30,000	วิธีคิดราคา ฐาน WALL_INT: 7.2 × 3,500 = 25,200 + ฉนวน 600 × 7.2 = 4,320 รวม 29,520 → บัด 30,000	ใบจริง (คุณสุจินต์ #1,3,4,5) "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3" โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" ● ทุกบรรทัดตรงใบจริงเป๊ะ · ฉนวนคิดเงิน+ลงใบถูก	

12. ISOWALL หน้า 10 ซม. [3×2.4 ม. · 33,000]			● ตรงใบจริง
ใบที่ระบบออก ISOWALL (3 × 2.4 ม.) - แผ่น ISOWALL หน้า 10 ซม. สีขาว - โครงอลูมิเนียม 33,000	วิธีคิดราคา ฐาน ISOWALL: 7.2 × 4,500 = 32,400 → บัด 33,000 (หน้า 5/7.5/10 = เรดเดียว)	ใบจริง (คุณย) "แผ่น ISOWALL หน้า 10 ซม. (รอสรุปสี)" ● หน้า+สี ลงใบตรง · ● ความหนาไม่กระทบราคา (ดู Batch 2)	
13. ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ ขาว-ดำ [4×3 ม. · 26,000]			● ระบบมี
ใบที่ระบบออก ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (4 × 3 ม.) - ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ 26,000	วิธีคิดราคา crates: 12 ตร.ม. × 2,100 = 25,200 → บัด 26,000	ใบจริง (ไม่เจอฝ้าอลู/ไม้เทียม ในใบตัวอย่าง 15 ใบ) ● ระบบมีครบ (สี+ราคา+ลงใบ) · ใบจริงยังไม่เคยขาย — capability พร้อม	

สรุปสิ่งที่ใบจริง "ยืนยัน" + จุดต้องแก้ (รวมเข้า handoff)

จุด	ใบจริงเขียน (verbatim)	ระบบทำ	P
ของเสริมหลังคา ไม่ลงใบ	"เสาแวง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น" · "ซ่อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต / แผ่นคอมโพสิตสไลป์หลังคา สีดำ" · "โซรงนำ ลายดอกทิวลิป 2 เส้น"	คิดเงินใน "วิธีคิด" แต่ไม่ออกบรรทัดในใบ (genQuote L3317-3327)	P1
แป เตี้ย/คู่	"ยื่นปลาย (แปเตี้ย)" · "(แปคู่)"	แปคู่ออก · แปเตี้ยไม่ออก (L3293)	P1
ปลายปล่อย	"ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"	เงียบ ไม่เขียนอะไร (L3294)	P2
ลามิเนต ฟิล์ม+หนา	"กระจกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หน้า 4+4 มม." · "กระจกนิรภัยลามิเนต"	ลงแค่ "กระจกลามิเนต" · ไม่มี option ฟิล์ม/หนา	P2
ซินโครไลท์ สี	"รุ่น NT-332 สี Light Grey" · "HC-N828 สี Modern Grey"	มีรุ่น+หนา ไม่มีสี	P2
เมทัลชีท สี	"เมทัลชีท PU 45 มม. สีน้ำตาล"	ไม่มีสี	P2
วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา	"วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว" (คุณหญิง)	ไม่มี option/ไม่ลงใบ (เช็คซ้ำ)	P2
ขนาดในหัวข้อหลังคา	ไม่ใช่ขนาด — ขย "1 ชุด" เหม	ใส่ "(กว้าง × สูง ม.)" เสมอ	P2
หลังคามส 2 วัสดุ	"ไวนิล ต่อปลายหลังคากระจกลามิเนต" (คุณหญิง)	1 รายการ = 1 วัสดุ (เช็คซ้ำ)	P2

ที่ใบจริงยืนยันว่าระบบ "ถูกแล้ว": โพลีตัน สี+รหัส (Opal 103 ✓) · รางน้ำท่อ/โซ+ลาย+สี+ตะแกรงกันใบไม้ ✓ · ผนังสมาร์ทบอร์ด+ทาสีรองพื้น+ฉนวน 3"+เหล็กชุบ (ไร้สนิม) ตรงเปะ ✓ · ISOWALL หน้า+สี ✓ · ฝ้าฉาบเรียบ+เนียน ✓ · ราคาทุกตัวคิดถูกต้องตามสูตร ✓